

76. Une deuxième fonction dans outils.cpp : pile()

Un fichier d'outils grandit : pile() fait comme bande(), mais vers le bas. principal.cpp n'a rien à ajouter pour s'en servir.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qui est nouveau ici : pile(colonne, ligne, tuile, hauteur), une deuxième fonction dans outils.cpp. C'est bande() tournée d'un quart de tour : la tuile est posée **vers le bas**, en ligne + i.

Déroulé de pile(15, 4, ALPHABET[3], 6) : i = 0 → (15, 4) ; i = 1 → (15, 5) ; ... ; i = 5 → (15, 9). Six D, l'un sous l'autre.

Aucune ligne ajoutée dans principal.cpp pour l'avoir : le #include "outils.cpp" verse **tout** le fichier, donc toutes ses fonctions. Un fichier d'outils, c'est cela : une boîte où l'on range ses fonctions, et qu'on ouvre d'une seule ligne.

Essaie : écris une troisième fonction dans outils.cpp, par exemple void carreDe(colonne, ligne, tuile) qui appelle bande() deux fois.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1010 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
bande()         38 o ← main() – une fonction fournie par le langage
pile()          42 o ← main() – ta fonction
main()          83 o ← démarrage – ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AdresseCase     10 o ← poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
CopierTuiles    18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 2      38 o sur place, dans bande(), pile() + AdresseCase (10 o)
image() × 1       3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
bande() × 3      57 o sur place, dans main()
pile()  × 1      19 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// Le changement : main() appelle aussi pile(), la nouvelle fonction
// d'utils.cpp. Rien à ajouter en haut : utils.cpp est déjà versé.

#include <ALPHABET>
#include "utils.cpp" // bande() ET pile()
```

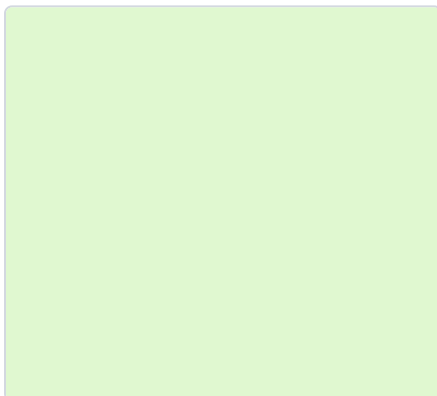
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    bande(2, 5, ALPHABET[0], 10);
    bande(2, 7, ALPHABET[1], 6);
    bande(2, 9, ALPHABET[2], 3);
    pile(15, 4, ALPHABET[3], 6);    // NOUVEAU : six D, de la ligne 4 à la 9

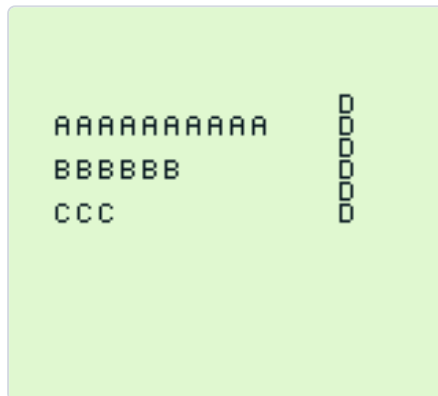
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Les trois bandes d'avant, et une colonne de six D à droite (colonne 15, lignes 4 à 9).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ six D l'un sous l'autre, colonne 15 (DDDDDD)

✓ rien en dessous, ligne 10

✓ les bandes sont toujours là

← [75. Le fichier voisin écrit ses propres
#include <...>](#)

[sommaire](#)

[77. bande\(\) devient une fonction de la console : #include
<bande>](#) →